

Este es el examen final del curso *Análisis y Diseño de Algoritmos*, 2024-2. El examen tiene 8 preguntas; otorga un total de 100 puntos. El examen es *individual* y no es permitido el uso de libros, apuntes ni equipos electrónicos.

Nombre y código: _____

	1.1	1.3	1.4	2.4	3.4	6.4	Total
1	/10						
2		/10					
3		/10					
4			/15				
5				/15			
6					/10		
7						/15	
8						/15	
Total	/10	/20	/15	/15	/10	/30	/100

En los numerales 2, 3 y 6 se supone que los algoritmos involucrados son determinísticos (i.e., funciones totales computables).

1. (10 puntos) Sean $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 1}$ funciones no decrecientes. Si $c \in \mathbb{R}$ es una constante positiva y se tiene que $f \in O(g)$, ¿se puede afirmar que $f(n) \cdot \log_2(f(n)^c) \in O(g(n) \cdot \log_2(g(n)^c))$ para cualquier $n \in \mathbb{N}$? Escoja la respuesta correcta y justifique brevemente su elección.
 - (a) Sí, para cualesquiera f, g y c como se indica en el enunciado.
 - (b) No, sin importar qué sean f, g y c .
 - (c) Algunas veces sí, algunas veces no, dependiendo de la constante c .
 - (d) Algunas veces sí, algunas veces no, dependiendo de las funciones f y g .
2. (10 puntos) ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la importancia de que un problema sea clasificado dentro de la clase de complejidad P? Escoja la respuesta correcta y justifique brevemente su elección.
 - a. Los problemas en la clase P se consideran inherentemente irresolubles, pero pueden ser verificados en tiempo polinomial.
 - b. Los problemas en la clase P pueden ser decididos en tiempo polinomial, indicando que son tratables y considerados eficientemente solubles.
 - c. Los problemas en la clase P requieren tiempo exponencial tanto para resolverlos como para verificarlos, haciéndolos altamente imprácticos para la mayoría de los propósitos computacionales.
 - d. Todos los problemas en la clase P también están en NP, pero no todos los problemas en NP son solucionables en tiempo polinomial.
3. (10 puntos) ¿Cuál de los siguientes tipos de problemas caracterizan mejor a la clase NP? Escoja la respuesta correcta y justifique brevemente su elección.
 - a. Aquellos que pueden ser decididos y verificados en tiempo logarítmico.
 - b. Aquellos que son decidibles en tiempo polinomial.
 - c. Aquellos que son verificables en tiempo polinomial.
 - d. Aquellos que son decidibles en tiempo exponencial y verificables en tiempo polinomial.

4. (15 puntos) Considere un grafo G con arcos de peso entero no negativo. También considere dos vértices u y v . Sea π un camino de u a v de costo mínimo en G . Si se agregan 10 unidades a cada uno de los arcos en G , entonces (escoja todas las opciones que apliquen):
- π sigue siendo un camino de costo mínimo de u a v .
 - π no necesariamente sigue siendo un camino de costo mínimo de u a v .
 - π puede ser o dejar de ser un camino de costo mínimo de u a v .
 - Si π solamente tiene un arco, entonces π necesariamente es un camino de costo mínimo de u a v .
5. (15 puntos) Una *cola de prioridad* (de números) es una estructura de datos que mantiene una colección de números S , en donde cada elemento $s \in S$ tiene prioridad s : entre más bajo el valor s , más alta la prioridad de s en la colección S . Una cola de prioridad ofrece, fundamentalmente, cuatro operaciones:

init(n) crea una cola de prioridad con capacidad para $n \in \mathbb{N}$ elementos, con complejidad temporal $O(n)$.

add(x) agrega el elemento x a la cola de prioridad con complejidad temporal $O(\log n)$, en donde n es la capacidad total de la cola.

min() saca (y retorna) de la cola de prioridad el elemento de menor valor (i.e., mayor prioridad) con complejidad temporal $O(\log n)$, en donde n es la capacidad total de la cola.

empty() indica si la cola está vacía con complejidad temporal $O(1)$.

Usando alguna de las técnicas de diseño algorítmico vistas en clase, diseñe un algoritmo que dado un arreglo de números $A[0..N]$, $N \geq 0$, use una cola de prioridad para ordenar in-situ sus elementos en tiempo $O(N \log N)$. Por ejemplo, si $A = [1, -3, 8, 4, 8]$, el algoritmo diseñado debe calcular $A = [-3, 1, 4, 8, 8]$. Indique qué técnica utiliza, justifique cada una de las principales decisiones de diseño y determine el comportamiento asintótico de su solución.

6. (10 puntos) Which of the following statements accurately describes the differences between the complexity classes P and NP?
- Class P consists of decision problems that can be decided in polynomial time, while class NP consists of problems that can be accepted in polynomial time.
 - Class P consists of decision problems that can be accepted in polynomial time, while class NP consists of problems that can be verified in polynomial time.
 - Class P consists of decision problems that can be verified in polynomial time, while class NP consists of problems that cannot be accepted in polynomial time.
 - Both P and NP represent classes of problems that cannot be solved in polynomial time but whose solutions can be verified in non-polynomial time.
7. (15 puntos) Considere los siguientes lenguajes estudiados en clase, en los cuales se asume que G es un grafo no dirigido:

$\text{HAMILTON} = \{\langle G = (V, E) \rangle \mid \text{"}G \text{ tiene un circuito Hamiltoniano"}\}$

$\text{TSP} = \{\langle G = (V, E, w : E \rightarrow \mathbb{R}), k \rangle \mid \text{"}G \text{ es completo y tiene un circuito cuyo costo no supera } k\text{"}\}$

Demuestre que si HAMILTON es NP-hard, entonces TSP es NP-complete.

8. (15 puntos) Suponga que $P \neq NP$. Demuestre que si L puede ser decidido en tiempo polinomial, entonces $L \notin \text{NP-hard}$.